

有限正準位相担体の相関行列力学：
Schrödinger 型統計振幅と
2モード作用殻による
Born 型・Bell 型統計

階数1相関、空間グラフ上の干渉と節
Born 型位置入口作用殻、Bell 型共通境界測度

目次

概要	1
1 模型、適用範囲、主結果	3
1.1 問題設定	3
1.2 基礎的実在と統計状態	3
1.3 拡大全系と時間窓	4
1.4 作用尺度と保存全位相作用	4
1.5 主定理1の範囲	5
1.6 主定理2の範囲	5
1.7 主定理3の範囲	5
1.8 導出状態	6
1.9 本論文が主張しないこと	6
2 有限正準位相担体と階数1関連の準備	7
2.1 実正準対と複素振幅	7
2.2 有限2次 Hamiltonian	7
2.3 局所回転、分岐、再結合	8
2.4 客観的相関行列	9
2.5 セル体積を含む規格化	9
2.6 階数1条件の意味	10
2.7 共通源による階数1準備	10
2.8 準備回路の物理的範囲	10
2.9 近似階数1	11
2.10 閉鎖線形発展では純化しない	11
2.11 非線形項と閉包残差	11
3 相関行列力学、空間グラフ、干渉と節	13
3.1 相関行列の閉じた発展	13
3.2 保存量	13
3.3 階数1因子の Schrödinger 型発展	14
3.4 空間グラフ上の局所 Hamiltonian	14
3.5 既知の古典振動子表示との区別	15

3.6	2経路干渉	15
3.7	階数欠陥と節の深さ	16
3.8	位相雑音と可視度	16
3.9	連続補間と離散化誤差	17
3.10	固有ベクトルの条件付き包含	17
3.11	粒子の連続運動を導かない	17
3.12	位相量子化の位置づけ	18
4	位置入口作用殻と Born 型標準化	19
4.1	相関対角成分と規格化セル重み	19
4.2	単一試行の局所作用	19
4.3	単一入口の理想作用交換	20
4.4	一般作用殻容量	20
4.5	排他的な位置入口	21
4.6	正方向 Liouville 流束	21
4.7	主定理2	22
4.8	共通流束条件からのずれ	22
4.9	作用分配次元の剛性	23
4.10	殻内混合とセクター質量	23
4.11	一般 Born 則との区別	24
5	Bell 対モード、比較器、共通境界測度	25
5.1	固定された左右位相担体モード	25
5.2	反対称源と局所分析器	26
5.3	余弦枝作用	26
5.4	局所記録と共通未来	27
5.5	理想比較転送	27
5.6	比較2モード殻	28
5.7	境界位相空間	29
5.8	主定理3	29
5.9	非信号周辺と CHSH 値	30
5.10	有限誤差の測度	30
5.11	完全履歴測度と Bell 前提	30
5.12	比較器の因果的役割	31
5.13	記録、逆計算、未完成の周期	31
6	誤差、反証条件、未解決問題	33
6.1	誤差の分離	33
6.2	源準備誤差	33

6.3	階数欠陥と節	34
6.4	相関閉包誤差	34
6.5	局所空間結合と離散化	34
6.6	位置標本化誤差	35
6.7	Bell 誤差	35
6.8	Bell の前提監査	36
6.9	反証条件	36
6.10	旧2成分誘導場を外したことによる後退	36
6.11	最重要の未解決問題	37
A	正準位相担体、相関行列、階数1因子の証明	38
A.1	複素正準座標	38
A.2	実2次 Hamiltonian の表示	38
A.3	共通回転と全位相作用	39
A.4	相関行列方程式	39
A.5	相関スペクトルの保存	40
A.6	階数1相関なら共通射影方向	40
A.7	共通源準備	41
A.8	階数1因子の発展	41
A.9	近似階数1と節上界	42
A.10	閉包残差の上界	42
B	一般作用殻、余面積公式、入口流束の詳細	43
B.1	単体積分	43
B.2	排他的な和と直積の違い	43
B.3	余面積公式	44
B.4	2モード殻の明示積分	44
B.5	有限入口幅	45
B.6	作用分配方向の数	45
B.7	殻接方向 Hamiltonian	45
B.8	Born側とBell側の2モード殻	46
B.9	正規化された混合集団と殻容量	46
B.10	流束規格化と全試行監査	47
B.11	再初期化写像に必要な保存量	47
C	対モード、境界比較器、完全周期の Hamiltonian 詳細	49
C.1	拡大全系とエネルギー収支	49
C.2	固定モード射影の正準性	49
C.3	反対称源のランク2分解	50

C.4	局所分析器の生成子	51
C.5	戻り伝達核	51
C.6	相関選択関数	52
C.7	比較 Hamiltonian の Poisson 計算	52
C.8	比較作用と内部対称性	52
C.9	作用保存型の比較混合	53
C.10	2モード殻積分	53
C.11	共通境界流束と余面積公式	54
C.12	正規化された押し出しでは足りない	55
C.13	時計、記録、逆計算	55
C.14	有限幅誤差	55
C.15	未導出事項	56
参考文献		57

概要

本論文は、有限自由度の古典 Hamiltonian 系を基礎とし、対象部分を外部との微小なエネルギー交換を伴う弱開放系として扱う。目的は、量子力学をミクロ構成の入力に置かず、量子力学に特徴的な力学と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。

各試行で実在するものを、粒子、有限個の正準位相担体、源、浴、時計、測定器、比較器、記録装置の自由度に限定する。物理空間全体に独立した連続2成分誘導場は置かない。実正準対 (Q_i, P_i) から、固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ を用いて

$$b_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を定める。複素数は量子的公理ではなく、実2次元正準平面の表示である。共通調製条件 $\mathcal{P}$ に属する試行集団の相関行列を

$$C(t) = \mathbb{E} \left[b^\omega(t) (b^\omega(t))^\dagger \mid \mathcal{P} \right]$$

とする。 C は正半定値 Hermitian 行列であり、観測者の知識でなく、調製装置、ミクロ Hamiltonian、初期集団、境界条件によって定まる客観的な集団状態である。ただし、各試行で C という物質が存在するとは解釈しない。

第1の主結果は、有限2次 Hamiltonian

$$H_{\text{ph}} = b^\dagger h_L(t) b, \quad h_L(t) = h_L(t)^\dagger$$

から、各試行の振幅方程式と相関行列方程式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h_L, C]$$

が厳密に従うことである。閉鎖線形発展では C の跡、固有値、階数、純度が保存される。従って、混合集団が観測中に自発的に階数1へ純化することはない。共通源と有限正準準備回路が階数1相関

$$C = \Lambda \chi \chi^\dagger, \quad \chi^\dagger \chi = 1$$

を準備した場合に限り、共通位相を除いて

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\chi} = h_L \chi$$

を得る。階数1は、ほとんど全ての試行で $b^\omega = c^\omega \chi$ が成立することと同値であり、弱い統計条件ではない。本稿の改善点は、これを共通源から明示的に準備できることと、独立した物質場と粒子分布の同期を外せることにある。

空間グラフ上では、辺結合から離散 Laplacian、局所周波数から外部ポテンシャルを作る。これは局所的で疎な古典振動子網を与える一方、係数 $\mathcal{J}_0^2/(2m)$ をより原始的な古典機構から強制するものではない。古典振動子による Schrödinger 型方程式の表示自体は既知であり、本稿の新規性とはしない。中心課題は、相関行列、共通源、位置入口作用殻、Bell 境界測度を同じ有限 Hamiltonian 周期へ接続することにある。

階数1因子は分岐、位相蓄積、再結合によって干渉と節を生じる。最大固有値以外の相対重量を $\varepsilon_{\text{rank}}$ とすると、理想的な節に残る確率は $\varepsilon_{\text{rank}}$ 以下に抑えられる。本稿はこの検出強度を導くが、粒子の連続軌道または統計流に沿う運動則を導かない。

第2の主結果は、排他的な位置入口チャンネルに置いた2モード作用殻である。セル体積を振幅へ吸収して

$$p_i = \frac{C_{ii}}{\text{tr } C}$$

を規格化セル重みとする。階数1なら $p_i = |\chi_i|^2$ であり、連続密度表示 $\psi_i = \chi_i/\sqrt{\Delta V}$ では $p_i = |\psi_i|^2 \Delta V$ となる。固定振幅の共通源 $b^\omega = e^{i\beta^\omega} \chi$ では、各試行で局所位相担体作用が $I_i^\omega = \mathcal{J}_0 p_i$ となる。この単一試行作用から入口作用 $A_i = A_{\text{tot}} p_i$ を局所的に転送し、全入口で流束因子が共通なら、2モード殻容量

$$\Omega_2(A_i) = (2\pi)^2 A_i$$

により $P_i = p_i$ を入口通過頻度として得る。これは位置入口標本化則であり、任意基底に対する一般 Born 則ではない。全位置を同時に直積化せず、単一結果を形成する排他的な全局所転送 Hamiltonian は未完成である。

第3の主結果は、左右の有限位相担体モード、反対称源、局所分析器、共通未来比較器、2モード境界作用殻を統合した条件付き Bell 統計である。Bell 側の左右交差相関を Ξ と書き、単粒子側の正半定値相関行列 C と区別する。反対称源と左右の局所回転から余弦枝作用を得る。比較器はその枝作用を比較2モードへ転送するが、Hamiltonian 読み出しと殻内混合だけでは結果セクター間の確率質量を作らない。4結果セクターで共通の境界密度、時計流束、余面積因子、付随自由度の体積、解多重度を仮定したときに限り、

$$P(A, B | a, b) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{ab}]$$

を得る。理想対称条件では非信号周辺と CHSH 値 $2\sqrt{2}$ が従う。完全履歴集団は設定に依存するため、Bell の前提違反は測定設定独立性にある。Bell の定理を否定せず、後の比較器が過去の局所記録を変更する機構も導入しない。

本文は6章から成る。第1章で模型と主張の範囲、第2章で有限正準位相担体、共通源、階数1相関、第3章で相関行列力学、空間グラフ、干渉と節、第4章で位置入口作用殻、第5章で Bell 交差相関と共通境界測度、第6章で誤差、反証条件、未解決問題を扱う。正準計算、階数1の同値条件、作用殻積分、装置 Hamiltonian は付録へ置く。

最大の未解決問題は4つある。第1に、局所古典結合から Schrödinger 型係数を設計値でなく必然的に得ること。第2に、全位置に広がる位相担体作用を単一試行の排他的な位置入口へ局所的に転送すること。第3に、統計相関から粒子の連続運動を導くこと。第4に、Bell 共通境界測度を事後選別なしの反復可能な測定周期として実現することである。

第1章

模型、適用範囲、主結果

位置づけ：有限正準位相担体と相関行列の2次 Hamiltonian 発展は厳密である。階数1統計振幅は共通源準備に依存する。位置入口頻度と Bell 共同確率は、それぞれ共通流束条件と共通境界測度に依存する。連続粒子運動は扱わない。

1.1 問題設定

本論文の目的は、明示的な古典 Hamiltonian 系から、量子力学に特徴的な確率構造が有効理論として出現し得るかを検証することである。量子力学をミクロ Hamiltonian の入力には使わず、得られた式と測定統計の特徴を判定するときだけ参照する。

現行稿は問題を次の3層へ分ける。

1. 有限正準位相担体の集団相関が、2次 Hamiltonian の下で閉じて発展することを示す。
2. 階数1相関の対角強度を、2モード作用殻と共通入口流束を介して位置入口頻度へ接続する。
3. 左右位相担体の交差相関、局所分析器、共通未来比較器、共通境界測度から Bell 型共同統計を得る。

3層は有限正準自由度という共通基礎を持つが、論理的には独立の追加条件を持つ。相関行列方程式だけから階数1準備は従わない。階数1統計振幅だけから粒子の位置頻度または連続軌道は従わない。2モード殻容量だけから共通流束または共通境界測度の物理的準備は従わない。

1.2 基礎的実在と統計状態

1試行の有限ミクロ状態を概略

$$Z^\omega = (X^\omega, P_X^\omega, b^\omega, Y^\omega)$$

と書く。 (X^ω, P_X^ω) は粒子、 b^ω は有限位相担体、 Y^ω は源、浴、分析器、比較器、時計、記録装置を含む。

複素統計振幅 χ は単一試行の正準変数ではない。共通調製条件 $\mathcal{P}$ に属する集団の相関行列 C が階数1のときに、その因子として定まる。従って、単一試行の Hamiltonian に C または χ を直接代入しない。装置との結合は各試行の b^ω と Y^ω の間にだけ置く。

空経路の位相変更が再結合後の頻度へ影響するには、粒子が通らなかった経路にも位相担体が必要である。本稿は粒子だけの軌道模型ではない。一方、位相担体は有限モードまたは有限空間グラフに限られ、独立した連続物質場とは解釈しない。

1.3 拡大全系と時間窓

有限部分を

$$H_{\text{fin}} = H_{\text{particle}} + H_{\text{ph}} + H_{\text{source}} + H_{\text{analyzer}} \\ + H_{\text{pointer}} + H_{\text{return}} + H_{\text{compare}} + H_{\text{memory}} + H_{\text{clk}}$$

と書く。外部環境と仕事源を含む拡大全系は

$$H_{\text{all}} = H_{\text{fin}} + H_{\text{ext}} + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}} + H_{\text{work}}$$

である。拡大全系は Hamiltonian とし、有限部分だけを見た収支は

$$\dot{E}_{\text{fin}} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}} + P_{\text{ctrl}}$$

と表す。

窓	主な役割	理論上の扱い
準備窓	共通源の初期化、相対振幅・相対位相の準備	有限正準回路。不要成分の処理には弱い外部交換を許す
観測窓	位相担体の伝播、位相蓄積、再結合	2次 Hamiltonian を基本とする有限時間発展
測定窓	局所作用転送、入口通過、局所分析、比較、記録	1試行内の有限 Hamiltonian 写像と境界流束
再準備窓	外部記録の保持、補助系と源の再初期化	拡大全系での弱い開放流路

閉鎖線形 Hamiltonian 発展は相関行列の固有値を保存する。従って、準備窓で階数1または近似階数1の集団を作り、観測窓ではその欠陥の増加を制御する必要がある。

1.4 作用尺度と保存全位相作用

固定作用尺度を $\mathcal{J}_0 > 0$ とする。これは正準座標から無次元複素振幅を作り、時間発展の尺度を定める定数である。各試行の全位相作用は別の量

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} \sum_i (Q_i^2 + P_i^2) = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

である。共通位相回転に不変な H_{ph} の下で I_{ph} は保存される。単位作用セクターでは $b^\dagger b = 1$ とし、 $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ となる。固定尺度 $\mathcal{J}_0$ と試行状態に依存する保存量 I_{ph} を混同しない。

1.5 主定理1の範囲

第2章と第3章の主定理1は、次をまとめた有限次元結果である。

1. $H_{\text{ph}} = b^\dagger h_L b$ から $i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b$ が厳密に従う。
2. 共通の h_L に従う集団では $i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h_L, C]$ が厳密に閉じる。
3. 閉鎖線形発展では C の固有値、階数、純度が保存される。
4. 共通源が階数1相関を準備すれば、その因子 χ は共通位相を除いて Schrödinger 型方程式に従う。
5. 近似階数1の欠陥は、干渉節の残留強度を上から抑える。

この定理は、一般の非線形 Hamiltonian のモーメント階層が閉じるとは主張しない。任意初期集団からの純化、連続空間極限、係数 $\mathcal{J}_0^2/(2m)$ の必然的導出、粒子軌道は含まない。

1.6 主定理2の範囲

第4章の主定理2は位置入口標本化に限定する。セル体積を吸収した相関行列から

$$p_i = \frac{C_{ii}}{\text{tr } C}, \quad \sum_i p_i = 1$$

を定める。固定振幅の階数1共通源では、各試行で $I_i^\omega = \mathcal{J}_0 p_i$ が成立する。この局所作用から入口作用 $A_i = A_{\text{tot}} p_i$ を作り、排他的な全入口で未規格化流束因子が共通なら、

$$P_i = p_i$$

となる。

A_i は集団量 C_{ii} を単一試行の Hamiltonian が読むことで設定しない。固定振幅の共通源が、同じ相対作用分配を各試行の b^ω に準備することを要する。単一入口での理想交換は明示できるが、全位置を排他的に選ぶ局所転送と唯一結果形成の統合は未完成であり、主定理2の成立条件に残す。振幅が試行ごとに変動する場合への拡張には、境界流束と全作用の相関を別に評価する必要がある。

1.7 主定理3の範囲

第5章の主定理3は、共通境界測度下の Bell 共同確率である。論理の順序は次である。

1. 2つの固定源チャンネルが左右の反対称交差相関 Ξ_0 を準備する。
2. 左右の局所分析器が各側の位相担体だけを回転する。
3. 結果枝作用 K_{AB} が余弦則を持つ。
4. 共通未来比較器が K_{AB} を比較2モードの総作用へ転送する。
5. 2モード殻容量が比較作用に線形となる。
6. 4結果セクターで共通の境界測度を仮定する。
7. Bell 共同確率、非信号周辺、CHSH 値を得る。
8. 境界測度を生成側へ引き戻し、測定設定独立性の破れを特定する。

Ⅲは単粒子側の C ではなく、左右相関の非対角ブロックである。比較器は過去の局所記録を変更しない。共通境界測度を通常の前向き周期が事後選別なしに生成することは、主定理3の仮定であって結論ではない。

1.8 導出状態

主張	導出状態	主な制限
実正準対から複素位相担体への表示	厳密結果	有限自由度
相関行列の交換子発展	厳密結果	共通の2次 Hamiltonian
跡、固有値、階数、純度の保存	厳密結果	閉鎖線形発展
共通源による階数1準備	厳密結果	理想正準準備回路
階数1因子の Schrödinger 型発展	厳密結果・仮説依存	階数1準備と h_L の選択
空間グラフ上の干渉と節	厳密結果	有限モード。連続粒子軌道ではない
近似階数1と節の残留強度	厳密結果	正半定値相関行列
位置入口2モード作用殻	厳密結果・仮説依存	局所作用転送と共通流束が必要
Bell 余弦枝作用	厳密結果・仮説依存	反対称源と局所平面回転
共通境界測度下の Bell 統計	厳密結果・仮説依存	境界測度の物理的準備は未完成

1.9 本論文が主張しないこと

本論文は次を主張しない。

1. 独立した連続2成分誘導場の実在。
2. 任意初期集団からの階数1純化。
3. 古典振動子による Schrödinger 方程式表示そのものの新規性。
4. h_L の係数と局所結合をより原始的な古典模型から必然的に導いたこと。
5. 非線形ミクロ Hamiltonian に対する無条件な相関行列閉包。
6. 粒子の連続軌道または全時刻での $|\psi|^2$ 分布。
7. Wallstrom 問題の解決または連続空間での循環量子化。
8. 任意基底に対する一般 Born 則。
9. 一般の複合状態または一般 Tsirelson 原理。
10. 共通境界測度を生成する完成した測定周期。
11. Bell の定理の否定。
12. 後の比較器が過去の記録を変更する逆因果制御。

配置拡散・Nelson 経路、旧2成分誘導場、局所作用整合浴、低速・高速交換模型は現行主線に採用しない。再利用価値のある結果と不採用理由は研究メモで管理する。

第2章

有限正準位相担体と階数1関連の準備

位置づけ：実正準対、複素振幅、保存全位相作用、相関行列、階数1の同値条件、共通源準備は有限次元で厳密である。一般集団の純化、源の反復可能な再初期化、非線形閉包は未完成である。

2.1 実正準対と複素振幅

有限モード $i = 1, \dots, L$ に実正準対

$$(Q_i, P_i), \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$$

を置く。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ を用いて

$$b_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と定める。Poisson 括弧は

$$\{b_i, b_j^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{ij}$$

である。 b_i は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。各モードの作用と全位相作用を

$$I_i = \frac{1}{2} (Q_i^2 + P_i^2) = \mathcal{J}_0 |b_i|^2,$$

$$I_{\text{ph}} = \sum_i I_i = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

とする。 I_{ph} は状態に依存する保存量、 $\mathcal{J}_0$ は座標尺度である。

2.2 有限2次 Hamiltonian

有限 Hermitian 行列 $h(t) = h(t)^\dagger$ に対して

$$H_{\text{ph}}(t) = b^\dagger h(t) b$$

と置く。この量は実数であり、 Q_i, P_i だけからなる通常の2次 Hamiltonian である。

定理 2.1 (有限正準位相担体の発展). $H_{\text{ph}} = b^\dagger h b$ の Hamilton 方程式は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h b$$

である。 h が Hermitian なら I_{ph} は保存される。

証明. 複素 Poisson 括弧から

$$\dot{b}_i = \{b_i, H_{\text{ph}}\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \frac{\partial H_{\text{ph}}}{\partial b_i^*} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} (h b)_i$$

を得る。また

$$\frac{d}{dt} (b^\dagger b) = \frac{i}{\mathcal{J}_0} b^\dagger h b - \frac{i}{\mathcal{J}_0} b^\dagger h b = 0$$

である。 □

共通回転 $b \mapsto e^{i\beta} b$ は全位相作用 I_{ph} が生成する。観測可能な混合と干渉は絶対位相でなく、モード間の相対位相に依存する。

2.3 局所回転、分岐、再結合

実数 $\epsilon_i(t)$ による局所位相蓄積は

$$H_{\text{phase}} = \sum_i \epsilon_i(t) |b_i|^2$$

で実装できる。 i と j の2モード混合は

$$H_{ij} = g_{ij}(t) (b_i^* b_j + b_j^* b_i)$$

または位相をずらした Hermitian 結合で実装できる。有限時間の流れはユニタリ行列 U として

$$b_{\text{out}} = U b_{\text{in}}, \quad U^\dagger U = I$$

と書ける。ここでユニタリ性は量子仮説でなく、全位相作用を保存する線形正準写像の複素表示である。

経路モード r が局所項 $\epsilon_r(t) |b_r|^2$ に従うなら、相対位相は

$$\theta_r(t) - \theta_s(t) = \theta_r(0) - \theta_s(0) - \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^t [\epsilon_r(u) - \epsilon_s(u)] du$$

となる。この式は位相担体が経路差の履歴を保持できることを示す。ただし、積分が粒子の古典作用差と一致することは別の導出を要する。

2.4 客観的相関行列

共通調製条件 $\mathcal{P}$ の下で

$$C = \mathbb{E} [bb^\dagger \mid \mathcal{P}]$$

と定める。任意の $v \in \mathbb{C}^L$ に対して

$$v^\dagger C v = \mathbb{E} [|v^\dagger b|^2 \mid \mathcal{P}] \geq 0$$

なので C は正半定値 Hermitian 行列である。対角成分 C_{ii} は局所作用の集団平均、非対角成分 C_{ij} は相対位相相関を保持する。

C は調製条件に依存するが、観測者の主観に依存するとは限らない。同じ源、Hamiltonian、初期集団、境界条件を再現すれば同じ C が得られるという意味で、温度や流体密度と同様の客観的な集団状態量として扱う。

2.5 セル体積を含む規格化

空間セルの体積を ΔV とする。連続密度に対応する振幅 a_i を使う場合は、セル体積を吸収した正準振幅

$$b_i = \sqrt{\Delta V} a_i$$

を相関行列の定義に用いる。従って

$$C_{ij} = \Delta V \mathbb{E} [a_i a_j^* \mid \mathcal{P}]$$

であり、正規化対角成分

$$p_i = \frac{C_{ii}}{\text{tr } C}$$

は既に規格化セル重みである。 p_i へさらに ΔV を掛けない。

階数1因子を χ とし、 $\chi^\dagger \chi = 1$ とする。連続密度表示を

$$\psi_i = \frac{\chi_i}{\sqrt{\Delta V}}$$

と定めれば、

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V, \quad \sum_i p_i = 1$$

となる。

2.6 階数1条件の意味

定理 2.2 (階数1関連と試行振幅の同値条件). $C \neq 0$ とする。次の2条件は同値である。

1. $C = \Lambda \chi \chi^\dagger$, $\Lambda > 0$, $\chi^\dagger \chi = 1$. 2. ある複素確率変数 c^ω が存在し、 $b^\omega = c^\omega \chi$ がほとんど確実に成立する。

このとき $\Lambda = \mathbb{E}|c^\omega|^2$ である。

証明は付録Aに置く。この定理により、階数1は「平均すると1方向だけが残る」という弱い条件ではない。各試行の振幅ベクトルが共通射影方向 χ にあることを要求する。絶対位相と全振幅は試行ごとに異なってよいが、相対振幅と相対位相は共通でなければならない。

従って、旧2成分場模型の標本間コヒーレント集中を単に弱い条件へ置き換えたとは言えない。準備問題の位置を、実在連続場の集中から有限共通源の出力方向へ移したのである。

2.7 共通源による階数1準備

入力モードを e_0 とし、各試行で

$$b_{\text{in}}^\omega = e^{i\beta^\omega} e_0$$

を準備する。 β^ω は試行ごとに任意でよい。有限正準準備回路 U_{prep} が

$$U_{\text{prep}} e_0 = \chi_0, \quad \chi_0^\dagger \chi_0 = 1$$

を満たすなら、

$$b_{\text{out}}^\omega = e^{i\beta^\omega} \chi_0$$

となる。

命題 2.3 (共通源による階数1関連). 上の準備では、 $\mathbb{E}[b_{\text{out}}] = 0$ であっても

$$C_{\text{out}} = \chi_0 \chi_0^\dagger$$

が成立する。

共通絶対位相を固定する必要はない。必要なのは、1つの源から全モードの相対振幅と相対位相を同じ正準回路で作ることである。

2.8 準備回路の物理的範囲

任意の有限次元ユニタリ行列は、2モード混合と局所位相回転の有限列へ分解できる。従って、与えられた χ_0 を準備する有限2次 Hamiltonian 回路は構成できる。

ただし、この事実は任意の量子状態が自然に生成されることを意味しない。 χ_0 を装置へ設計値として入れれば、その相対振幅を古典回路へ符号化しただけである。物理源、外部ポテンシャル、境界条件から特定の χ_0 が選ばれる機構は別に示す必要がある。

また、反復運転には次が必要である。

1. 源モードの作用を毎試行同じ範囲へ戻す。
2. 前試行の相対位相情報を不要自由度へ移す。
3. 外部記録を保ったまま有限装置を再初期化する。
4. 源の失敗率を結果依存に除外しない。

本稿は理想準備写像を明示するが、この全再初期化周期を完成していない。

2.9 近似階数1

C の固有値を $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq 0$ とし、主固有ベクトルを χ とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = 1 - \frac{\lambda_1}{\text{tr } C}$$

と定める。すると

$$C = \lambda_1 \chi \chi^\dagger + E, \quad E \geq 0, \quad \text{tr } E = \varepsilon_{\text{rank}} \text{tr } C$$

である。

純度欠陥

$$\varepsilon_{\text{pur}} = 1 - \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

も使えるが、節の残留強度には $\varepsilon_{\text{rank}}$ の方が直接的である。両者を同じ誤差として扱わない。

2.10 閉鎖線形発展では純化しない

第3章で示すように、閉鎖線形発展では

$$C(t) = U(t)C(0)U(t)^\dagger$$

となる。従って固有値と $\varepsilon_{\text{rank}}$ は保存される。

系 2.4 (閉鎖線形発展による純化の不可能性). $\text{rank } C(0) > 1$ なら、有限時間の閉鎖線形 Hamiltonian 発展だけで $C(t)$ を階数1にできない。

これは現行模型の否定的結果である。階数1準備には共通源による初期化、不要成分の補助系への交換、条件付け、弱い外部交換の少なくとも1つが必要になる。後段の厳密な交換子発展をもって、準備まで導出したとは書かない。

2.11 非線形項と閉包残差

各試行が

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b}^\omega = h(t)b^\omega + r^\omega$$

に従う場合、相関行列は

$$i\mathcal{J}_0\dot{C} = [h, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rb^\dagger - br^\dagger \mid \mathcal{P}]$$

を満たす。Cauchy-Schwarz 不等式により

$$\|D_C\|_{\text{op}} \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|b\|^2 \right)^{1/2}$$

である。

4次以上の Hamiltonian では r が b に非線形に依存し、 D_C は一般に4次以上のモーメントを含む。 C だけの閉包は自動的に成立しない。本稿は2次模型を厳密な基準とし、準2次模型では有限観測時間内の D_C を主要誤差として追跡する。

第3章

相関行列力学、空間グラフ、干渉と節

位置づけ：共通2次 Hamiltonian 下の相関行列発展、階数1因子の発展、有限グラフ上の干渉、階数欠陥による節の残留強度上界は厳密である。局所結合係数の必然的導出、連続極限、位相量子化、粒子の連続運動は未完成である。

3.1 相関行列の閉じた発展

各試行が共通の有限2次 Hamiltonian に従い、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b}^\omega = h(t)b^\omega$$

を満たすとする。

定理 3.1 (相関行列の交換子発展). 相関行列

$$C(t) = \mathbb{E} \left[b^\omega(t) (b^\omega(t))^\dagger \mid \mathcal{P} \right]$$

は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h, C]$$

を満たす。

証明. $bb^\dagger$ を微分し、 $i\mathcal{J}_0 \dot{b} = hb$ とその共役転置を代入すると

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (bb^\dagger) = hbb^\dagger - bb^\dagger h$$

となる。集団平均を取る。 □

この方程式は、単一の統計振幅 χ を先に仮定しない。基礎的な集団状態は C である。

3.2 保存量

時間発展作用素を

$$i\mathcal{J}_0 \dot{U}(t, t_0) = h(t)U(t, t_0), \quad U(t_0, t_0) = I$$

とする。 $h = h^\dagger$ なら U はユニタリであり、

$$C(t) = U(t, t_0)C(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

となる。

系 3.2 (相関スペクトルの保存). 閉鎖線形発展では、 C の跡、全固有値、階数、および

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。

従って、観測窓の理想2次発展は既に準備された相関を回転させるだけである。相関の純化または熱化を説明しない。

3.3 階数1因子の Schrödinger 型発展

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 $\Lambda = \text{tr } C$ は保存される。

定理 3.3 (階数1統計振幅の発展). 相関行列が階数1で交換子方程式に従うなら、ある実関数 $\lambda(t)$ が存在して

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h\chi + \lambda(t)\chi$$

となる。時間依存共通位相を選べば、

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h\chi$$

とできる。

証明は付録Aに置く。 $\lambda(t)$ は射影 $\chi\chi^\dagger$ に影響しない共通位相だけを表す。

この定理は Schrödinger 型の有限次元形式を与えるが、 h の物理的内容を自動的に決めない。任意の Hermitian 行列を選べることは、量子力学的構造の創発ではない。

3.4 空間グラフ上の局所 Hamiltonian

有限空間グラフ $G = (V, E)$ を取り、各頂点に1つの位相担体を置く。辺係数 $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ は長さの逆2乗の次元を持つとする。グラフ Laplacian を

$$(L_G\chi)_i = \sum_{j:\{i,j\}\in E} g_{ij}(\chi_i - \chi_j)$$

と定める。局所外部ポテンシャルを $V_i(t)$ とし、

$$h_L(t) = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m}L_G + \text{diag}(V_1(t), \dots, V_L(t))$$

と置く。

対応する古典 Hamiltonian は

$$H_{\text{ph}} = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \sum_{\{i,j\} \in E} g_{ij} |b_i - b_j|^2 + \sum_i V_i(t) |b_i|^2$$

である。各辺は隣接位相担体だけを結び、各ポテンシャル項は局所モードだけに作用する。 Q と P の両直交成分へ同じ結合を置くため、共通内部回転が保たれる。

階数1因子は

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = \left[\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L(t) \right] \chi$$

に従う。規則格子で L_G が $-\Delta$ の整合離散化なら、これは離散 Schrödinger 型方程式である。

3.5 既知の古典振動子表示との区別

量子状態を古典正準座標または結合振動子へ写し、有限次元 Schrödinger 方程式と同型の運動を得ること自体は既知である [34–37]。従って、本稿は次を新規な導出として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. Hermitian 行列を2次古典 Hamiltonian として表すこと。
3. 古典結合振動子がユニタリ行列と同型の線形発展を持つこと。

本稿が検討する追加構造は、 C を客観的集団相関として定義し、共通源による階数1準備、位置入口作用殻、Bell 共通境界測度へ接続することである。

また、係数 $\mathcal{J}_0^2/(2m)$ と局所ポテンシャル V_i は、本節では古典結合の設計値である。より原始的な粒子・媒質 Hamiltonian からこれらの値が必然的に現れることは未導出であり、Q1の未完成部分に残る。

3.6 2経路干渉

入力1モードを等分岐すると

$$\chi_{\text{arm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となる。経路位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積し、同じ50対50混合で再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となる。従って

$$p_+ = \cos^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right), \quad p_- = \sin^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right)$$

である。 $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ では $p_+ = 0$ となり、出力統計に完全な節が生じる。

この干渉は正の対角成分の混合だけでは生じない。再結合前の非対角相関

$$C_{12} = \Lambda \chi_1 \chi_2^*$$

が相対位相を保持することが必要である。

3.7 階数欠陥と節の深さ

$C = \lambda_1 \chi \chi^\dagger + E$ 、 $E \geq 0$ とし、ユニタリ再結合 U の出力 k が理想因子に対して節を持つ、すなわち $(U\chi)_k = 0$ とする。

命題 3.4 (階数欠陥による節の残留強度上界). 正規化出力強度

$$p_k = \frac{(UCU^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C}$$

は

$$p_k \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

を満たす。

証明. 節条件により主成分の寄与は零であり、

$$p_k = \frac{(UEU^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \frac{\|E\|_{\text{op}}}{\text{tr } C} \leq \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C} = \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。 □

従って、節の残留強度は階数1からのずれを直接検査する量になる。

3.8 位相雑音と可視度

相対位相ゆらぎを $\delta\phi$ とする。平均干渉項は

$$\mathbb{E} [e^{i\delta\phi}]$$

だけ減衰する。零平均 Gauss ゆらぎで分散が σ_ϕ^2 なら、可視度は

$$V_{\text{int}} = e^{-\sigma_\phi^2/2}$$

である。小さい位相雑音では $1 - V_{\text{int}} = O(\sigma_\phi^2)$ となる。階数欠陥と位相雑音は異なる機構なので、検算では別に測る。

3.9 連続補間と離散化誤差

規則格子のセル中心 x_i に $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ を置き、補間作用素を $\mathcal{J}_L$ とする。滑らかな試験関数に対する整合性を

$$\|L_G \mathcal{R}_L f + \mathcal{R}_L \Delta f\| \leq c_L \ell^p \|f\|_{H^{p+2}}$$

と書く。 $\mathcal{R}_L$ はセル標本化、 ℓ は格子幅である。

有限時間 $0 \leq t \leq T$ で安定性があれば、連続 Schrödinger 型方程式との差は概ね $O(T\ell^p)$ で蓄積する。境界、非一様格子、時間依存ポテンシャルでは別の安定性定数が必要である。本稿は有限グラフの厳密結果を中心とし、一般連続極限の一様定理を主張しない。

3.10 固有ベクトルの条件付き包含

時間非依存 h_L の固有ベクトル φ_n が

$$h_L \varphi_n = E_n \varphi_n$$

を満たすなら、

$$\chi_n(t) = e^{-iE_n t / \mathcal{J}_0} \varphi_n$$

は厳密解である。従って、離散ポテンシャル模型は節を持つ固有ベクトルを解として含む。

これは次を意味しない。

1. h_L のスペクトルが実在粒子のエネルギー測定値になること。
2. 任意初期集団が特定の固有ベクトルへ吸引されること。
3. 基底状態または励起状態が弱開放系で選択されること。
4. 井戸型または調和型ポテンシャルの連続極限が定量的に再現されたこと。

3.11 粒子の連続運動を導かない

連続密度表示から形式的な統計流

$$j_\psi = \frac{\mathcal{J}_0}{m} \operatorname{Im}(\psi^* \nabla \psi)$$

を作れる。しかし C と ψ は集団量であり、単一試行の粒子 Hamiltonian に $j_\psi / |\psi|^2$ を直接入れると、求める集団量をミクロ法則へ戻す循環になる。

必要なのは、単一試行の変数だけからなる

$$\dot{X}^\omega = F_X(X^\omega, P_X^\omega, b^\omega, Y^\omega)$$

を先に構成し、その集団流束が j_ψ へ縮約されることを示すことである。本稿はこの流束定理を持たない。

従って、主張は再結合後の統計強度と第4章の位置入口頻度までに限定する。2重スリット途中の粒子軌道、節を避ける運動、全時刻での等変性は未解決である。

3.12 位相量子化の位置づけ

旧2成分誘導場では、非零の単価な連続場に対する閉路巻数から条件付き循環量子化を記述できた。現行モデルは有限グラフ上の位相担体を基礎とし、一般の閉路で位相差が定義できても、連続空間の単価性、節の生成・消滅、閉路変形に対する巻数保存をまだ統合していない。

従って、Wallstrom 問題は未解決へ戻す。将来の課題は、非零位相担体が置かれた空間グラフ、辺位相差、閉路巻数、連続補間、節を通る位相すべりを同じ有限 Hamiltonian で記述することである。

第4章

位置入口作用殻と Born 型標本化

位置づけ：一般作用殻容量、2モード殻の線形重み、作用分配次元の剛性は厳密結果である。位置入口頻度には単一試行の局所作用転送と共通流束因子を仮定する。一般 Born 則、排他的な全局所転送、標本化後の完全周期は未完成である。

4.1 相関対角成分と規格化セル重み

セル体積を吸収した相関行列 C に対し、

$$p_i = \frac{C_{ii}}{\text{tr} C}, \quad \sum_i p_i = 1$$

と定める。 p_i は相関行列の正規化対角成分であり、この段階では粒子確率と定義しない。階数1の場合は

$$C = \Lambda \chi \chi^\dagger, \quad \chi^\dagger \chi = 1$$

なので、

$$p_i = |\chi_i|^2$$

である。連続密度表示 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ を用いる場合だけ、

$$p_i = |\psi_i|^2 \Delta V$$

と書く。正規化済みの p_i へさらにセル体積を掛けない。

4.2 単一試行の局所作用

各試行の局所位相担体作用は

$$I_i^\omega = \mathcal{J}_0 |b_i^\omega|^2$$

である。集団平均は

$$\mathbb{E}[I_i^\omega | \mathcal{P}] = \mathcal{J}_0 C_{ii}$$

となる。

単位作用の共通源準備 $b^\omega = e^{i\beta^\omega} \chi$ では、絶対位相が試行ごとに異なっても

$$I_i^\omega = \mathcal{J}_0 |\chi_i|^2 = \mathcal{J}_0 p_i$$

が各試行で成立する。従って、この理想階数1集団では装置が集団量 C_{ii} を直接読む必要はない。各試行に実在する局所作用を転送すればよい。

4.3 単一入口の理想作用交換

入口 i の受け取りモードを d_i とし、初期値を $d_i = 0$ とする。局所交換 Hamiltonian を

$$H_{\text{tr},i} = i\mathcal{J}_0 g_i(t) (d_i^* b_i - b_i^* d_i)$$

とする。これは実数であり、 b_i と d_i の全作用を保存する。交換角

$$\Theta_i = \int g_i(t) dt$$

が $\pi/2$ なら、自由発展を無視する理想パルスで

$$b_i^{\text{out}} = 0, \quad d_i^{\text{out}} = b_i^{\text{in}}$$

となる。従って局所作用は破壊的に入口モードへ移る。

この交換は1つの指定入口では明示的である。しかし、全 i の担体を同時に独立な入口殻へ移すと殻の直積が現れ、位置結果の排他的な和にならない。粒子位置、局所反応窓、共有反応座標を含め、1試行につき1つの入口だけを作動させる有限 Hamiltonian は未完成である。本章では、この排他的局所転送を独立の成立条件として明記する。

4.4 一般作用殻容量

n 個の複素正準モードを

$$a_k = \frac{q_k + ip_k}{\sqrt{2}}, \quad J_k = |a_k|^2$$

とする。固定総作用 $\sum_k J_k = A$ の未規格化 Liouville 殻容量を

$$\Omega_n(A) = \int \delta \left(A - \sum_{k=1}^n J_k \right) \prod_{k=1}^n dJ_k d\theta_k$$

と定める。

定理 4.1 (一般作用殻容量). $A > 0$ に対し、

$$\Omega_n(A) = \frac{(2\pi)^n}{(n-1)!} A^{n-1}$$

が成立する。

証明. 角変数の積分が $(2\pi)^n$ を与える。残る作用変数は、 $J_k \geq 0$ と $\sum_k J_k = A$ が作る $(n-1)$ 次元単体のデルタ測度であり、 $A^{n-1}/(n-1)!$ である。□

位置入口と Bell 比較殻で線形重みを得るには $n = 2$ が重要である。

4.5 排他的な位置入口

主定理2では、固定振幅の共通源

$$b^\omega = e^{i\beta^\omega} \chi$$

を仮定する。すると全ての試行で

$$I_i^\omega = \mathcal{J}_0 p_i, \quad I_{\text{ph}}^\omega = \mathcal{J}_0$$

となる。単一試行の局所作用を、全チャンネルで共通な変換係数によって入口自由度へ移す。変換後の全入口作用を $A_{\text{tot}} > 0$ とすれば、各試行で

$$A_i = A_{\text{tot}} p_i$$

となる。理想単位作用交換では $A_{\text{tot}} = \mathcal{J}_0$ とできる。増幅または単位変換を含む場合は、全チャンネルで共通の係数を A_{tot} へ吸収する。この順序では、単一試行の装置が集団量 C_{ii} または p_i を読み取る必要はない。

入口反応面は排他的な和

$$\Gamma_\partial = \bigsqcup_i \Gamma_{\partial,i}$$

とする。1つの履歴は1つの入口面だけを結果として通過する。他セルの作用殻を同じ履歴について直積しない。

各入口セクターでは、選択された活性モードの作用を K_i 、全チャンネルで共有する明反応座標の作用を I とし、

$$K_i + I = A_i$$

を課す。作用を直接分配する方向はこの2モードだけであり、時計、記録、混合角などの残る自由度は付随因子として扱う。

4.6 正方向 Liouville 流束

$n = 2$ の殻容量は

$$\Omega_2(A_i) = (2\pi)^2 A_i$$

である。正方向入口流束を

$$\mathcal{F}_i = \int_{\Gamma_{\partial,i}} (\dot{s}_i)_+ d\mu_i$$

とする。 s_i は入口面の法線座標である。作用殻の線形容量以外を流束因子 λ_i へまとめ、

$$\mathcal{F}_i = \lambda_i \Omega_2(A_i)$$

と書く。 λ_i は、法線速度、障壁透過、入口面の向き、余面積 Jacobian、付随自由度の体積、有限入口窓、解多重度を含む。

4.7 主定理2

定理 4.2 (2モード作用殻による位置入口標準化). 次を仮定する。

1. 固定振幅の階数1共通源 $b^\omega = e^{i\beta\omega} \chi$ が準備される。
2. 入口面が排他的な和である。
3. 各試行の局所位相担体作用が、該当する入口の2モード総作用 $A_i = A_{\text{tot}} p_i$ へ転送される。
4. 全チャンネルで $\lambda_i = \lambda > 0$ である。
5. 各開始履歴を正方向入口通過として1回だけ数える。
6. 結果または位置に応じて失敗履歴を捨てない。

このとき、

$$P_i = \frac{\mathcal{F}_i}{\sum_j \mathcal{F}_j} = p_i = \frac{C_{ii}}{\text{tr } C}$$

が成立する。階数1の連続密度表示では

$$P_i = |\psi_i|^2 \Delta V$$

である。

証明. 共通 λ と $\Omega_2(A_i) = (2\pi)^2 A_i$ により、

$$P_i = \frac{A_i}{\sum_j A_j}$$

である。 $\sum_j A_j = A_{\text{tot}}$ を代入する。 □

この定理は C_{ii} を確率と定義した結果ではない。固定振幅の共通源が各試行に同じ相対作用分配を準備し、その単一試行作用を入力とする入口反応面を横切る Liouville 流束の相対頻度である。

4.8 共通流束条件からのずれ

基準流束因子 $\lambda > 0$ に対し、

$$\frac{\lambda_i}{\lambda} = 1 + \delta_i$$

とする。一般には

$$P_i = \frac{p_i (1 + \delta_i)}{\sum_j p_j (1 + \delta_j)}$$

である。主要な標本化誤差を

$$\varepsilon_{\text{sample}} = \max_i |\delta_i|$$

とすれば、

$$P_i = p_i + O(\varepsilon_{\text{sample}})$$

となる。位置依存の障壁と法線速度だけでなく、余面積 Jacobian、付随体積、入口分解能、解多重度も共通でなければならない。

局所作用転送誤差を $A_i = A_{\text{tot}}(p_i + \eta_i)$ 、 $\sum_i \eta_i = 0$ と書けば、確率誤差には $O(\max_i |\eta_i|)$ が加わる。試行ごとの全振幅が変動する場合は、 A_{tot}^ω と入口流束因子の相関も評価しなければならない。階数欠陥、全振幅ゆらぎ、作用転送誤差、流束非対称性を1つの量へ無差別にまとめない。

4.9 作用分配次元の剛性

活性モードに加えて、作用を直接受け取る独立な明反応方向が d_A 個あるとする。固定総作用殻は $d_A + 1$ モードなので、

$$\Omega_{d_A+1}(A_i) \propto A_i^{d_A}$$

である。

命題 4.3 (直接作用分配次元の剛性). 共通流束因子の下で、

$$P_i \propto p_i^{d_A}$$

となる。線形則には $d_A = 1$ が必要である。

追加自由度が時計、混合角、記録、不要情報だけを担い、総作用を直接分配しないなら、共通の付随因子として線形則を壊さない。

4.10 殻内混合とセクター質量

選択された2モードを a_i とすると、総作用は $A_i = a_i^\dagger a_i$ である。 $u(2)$ 生成子 T_α を用いた殻接混合

$$H_{\text{mix}}^{(i)} = \varepsilon_{\text{mix}} \chi_i(X) \sum_\alpha \xi_\alpha a_i^\dagger T_\alpha a_i$$

は

$$\{A_i, H_{\text{mix}}^{(i)}\} = 0$$

を満たす。従って殻内角分布は変えられる。

しかし、正規化された初期集団を Hamiltonian 写像で押し出しても、入口セクターの総確率質量は保存される。殻内混合だけでは、セクター間の質量を $\Omega_2(A_i)$ に比例させられな

い。主定理2の共通未規格化流束条件は、殻内混合とは独立の仮定である。同じ制限は第5章の Bell 境界殻にも現れる。

4.11 一般 Born 則との区別

本章の結果は、次に限定される。

1. 位置入口チャンネルの通過頻度。
2. 1つの直接作用分配方向を持つ2モード殻。
3. チャンネル間で共通な未規格化流束。
4. 単一試行の局所位相担体作用に比例する入口作用。
5. 無条件に数えられる全開始履歴。

任意基底、一般射影測定、連続スペクトルの有限分解能、複合系の一般 Born 則は示していない。また、途中の粒子軌道を与えず、測定入口での結果頻度だけを扱う。

第5章

Bell 対モード、比較器、共通境界測度

位置づけ：反対称源と局所回転からの余弦枝作用、理想比較転送、2モード殻容量は補助模型内部で厳密である。左右交差相関は単粒子側の正半定値相関行列と区別する。Bell 共同確率は共通境界測度に依存する条件付き結果であり、その測度を生成する完全周期は未完成である。

5.1 固定された左右位相担体モード

Bell 構成では、左右へ伝播する有限個の局在位相担体モードを基礎変数とする。2粒子配置空間上の場合も、単粒子側の統計振幅 χ も局所 Hamiltonian へ追加しない。装置の組立時に固定した左右モードを

$$z_{\mu r}^A, \quad z_{\nu r}^B, \quad \mu, \nu \in \{+, -\}, \quad r \in \{1, 2\}$$

とする。 μ, ν は局所分析器の2出力、 r は2つの直交源チャンネルである。設定または結果ごとにモード基底を選び直さない。

左右モードの派生相関を

$$\Xi_{\mu\nu} = \sum_{r=1}^2 \eta_r z_{\mu r}^A (z_{\nu r}^B)^*$$

と定める。 Ξ は独立した場でも新しい正準変数でもない。左右の基礎位相担体から計算される階数2以下の交差相関行列である。単粒子側の

$$C = \mathbb{E}[bb^\dagger]$$

は正半定値 Hermitian 行列であるのに対し、 Ξ は一般に正半定値でも Hermitian でもない。両者を同一の相関行列として扱わない。実際の左右確率集団から作る場合は、より大きな正半定値共分散行列の左右非対角ブロックとして Ξ を埋め込める。

共通内部回転

$$z^A \mapsto e^{i\beta} z^A, \quad z^B \mapsto e^{i\beta} z^B$$

に対して Ξ は不変である。

5.2 反対称源と局所分析器

理想源が準備する相関行列を

$$\Xi_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{K} > 0$$

とする。これは2つの階数1交差項へ分解できるため、2つの直交源チャンネルで構成できる。単粒子側の階数1条件とは異なり、Bell 源全体を階数1へ制限しない。有限 Hamiltonian 源が任意初期状態から Ξ_0 を準備することと、比較時刻まで相対位相を保つことは独立の準備問題である。

設定 a, b に対応するモード角を α_a, α_b とする。左右の局所分析器は各側の基礎位相担体モードだけを

$$z^{A,(r)} \mapsto R(\alpha_a)z^{A,(r)}, \quad z^{B,(r)} \mapsto R(\alpha_b)z^{B,(r)}$$

と回転する。ここで

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

である。相関表示は

$$\Xi(a, b) = R(\alpha_a)\Xi_0R(\alpha_b)^\top$$

となるが、物理的に回すのは左右の局所モードである。

局所正準座標 $(Q_{\mu r}^A, P_{\mu r}^A)$ に対する回転生成子を

$$G_A = \sum_r (Q_{+r}^A P_{-r}^A - Q_{-r}^A P_{+r}^A)$$

とすれば、 $H_A = \dot{\alpha}_a G_A$ がA側だけを回転する。B側も同様であり、分析器 Hamiltonian は空間的に分離した局所和である。

5.3 余弦枝作用

結果 $A, B \in \{+1, -1\}$ に対応する基底を e_A, e_B とし、

$$\Xi_{AB}(a, b) = e_A^\top \Xi(a, b) e_B, \quad K_{AB} = |\Xi_{AB}|^2$$

と定める。

定理 5.1 (反対称対モードの Bell 余弦枝作用). 反対称源と左右の実回転の下で、

$$K_{AB} = \frac{\mathcal{K}}{4} [1 - AB \cos \Delta_{ab}], \quad \Delta_{ab} = 2(\alpha_a - \alpha_b)$$

が成立する。さらに、

$$\sum_{A,B} K_{AB} = \mathcal{K}, \quad \sum_B K_{AB} = \sum_A K_{AB} = \frac{\mathcal{K}}{2}$$

である。

証明. $\delta = \alpha_a - \alpha_b$ とする。行列積を計算すると、

$$K_{++} = K_{--} = \frac{\mathcal{K}}{2} \sin^2 \delta, \quad K_{+-} = K_{-+} = \frac{\mathcal{K}}{2} \cos^2 \delta$$

となる。 $\cos 2\delta = \cos \Delta_{ab}$ を用いる。□

この定理は設定依存の枝作用を与えるが、結果頻度をまだ与えない。

光子偏光型では $\alpha_a = a$ 、 $\alpha_b = b$ とすれば $\Delta_{ab} = 2(a - b)$ となる。平面内スピン型では $\alpha_a = a/2$ 、 $\alpha_b = b/2$ とすれば $\Delta_{ab} = a - b$ となる。モード角と装置表示角を区別する。

5.4 局所記録と共通未来

本稿の局所装置は、既に形成された2値結果セクターを出力ポートと指針へ写す最小符号化器である。連続したミクロ状態から安定な唯一結果を形成する一般測定器は構成していない。

左右の戻り信号は局所記録後に有限速度で伝播し、2測定事象の共通未来でだけ合流する。従って、 Ξ_{AB} を空間的に離れた測定時刻の瞬間的な局所力へ使わない。

比較振幅の実部と虚部を読む正準対を

$$(Q_R, P_R), \quad (Q_I, P_I)$$

とする。結果セクターを選ぶ滑らかな窓を χ_A 、 χ_B とし、

$$\Xi(s_A, s_B) = \sum_{A,B} \chi_A(s_A) \chi_B(s_B) \Xi_{AB}$$

と書く。理想的な排他セクターでは $\Xi(s_A, s_B) = \Xi_{AB}$ である。

5.5 理想比較転送

比較読み出し Hamiltonian を

$$H_{\text{read}} = g_{\text{read}}(\vartheta) [P_R \text{Re} \Xi(s_A, s_B) + P_I \text{Im} \Xi(s_A, s_B)]$$

とする。 ϑ は内部時計角である。比較窓の入口で

$$Q_R = P_R = Q_I = P_I = 0$$

とし、パルス面積を

$$\Gamma = \int g_{\text{read}}(\vartheta(t)) dt$$

とする。

命題 5.2 (理想比較読み出し). 比較窓で入力相関を一定とみなせる理想極限では、

$$Q_R^{\text{out}} = \Gamma \operatorname{Re} \Xi_{AB}, \quad Q_I^{\text{out}} = \Gamma \operatorname{Im} \Xi_{AB}$$

となる。 $P_R = P_I = 0$ の理想入口では、読み出し Hamiltonian による入力モードへの反作用は零である。

比較2モードの作用を

$$J_R = \frac{1}{2} (Q_R^2 + P_R^2), \quad J_I = \frac{1}{2} (Q_I^2 + P_I^2)$$

とし、総比較作用を

$$A_\theta = J_R + J_I$$

とする。

系 5.3 (枝作用の比較作用への転送). 理想比較後の結果セクターでは、

$$A_\theta^{AB} = \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}$$

である。

5.6 比較2モード殻

複素比較モードを

$$c_\nu = \frac{Q_\nu + iP_\nu}{\sqrt{2}}, \quad \nu \in \{R, I\}$$

とすれば、

$$A_\theta = |c_R|^2 + |c_I|^2$$

である。第4章の一般作用殻容量から、

$$\Omega_2(A_\theta^{AB}) = (2\pi)^2 \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}$$

を得る。

$U(2)$ 型の殻接混合は A_θ を保存し、比較殻上の角分布を変えられる。しかし、正規化された各結果セクターの総確率質量は Hamiltonian 写像で保存される。読み出しと殻内混合だけでは、セクター間の質量を $\Omega_2(A_\theta^{AB})$ に比例させられない。

Bell 頻度には、全結果セクターへ共通の未規格化境界密度または境界流束を置く条件が別に必要である。

5.7 境界位相空間

1試行の全正準変数を $z \in \Gamma_{\text{all}}$ とする。比較境界面を結果ごとの排他的な和

$$\Gamma_{\partial} = \bigsqcup_{A,B} \Gamma_{\partial}^{AB}$$

とする。各 Γ_{∂}^{AB} では、局所記録は (A, B) を持ち、時計は境界面を正方向に横切り、比較総作用は A_{∂}^{AB} である。

結果セクターの未規格化質量を

$$\begin{aligned} \widetilde{W}_{AB}(a, b) &= w_{AB} \int \lambda_{\partial}^{AB}(z; a, b) \\ &\quad \times \delta(A_{\partial}^{AB} - J_R - J_I) d\Gamma_{\text{cmp}} d\Gamma_{\text{aux}} \end{aligned}$$

と定める。 $d\Gamma_{\text{aux}}$ は比較作用を直接分配しない自由度の測度である。

理想共通条件は次である。

1. 基準多重度 w_{AB} が4結果で等しい。
2. 境界密度と時計流束が4結果で共通である。
3. 余面積 Jacobian、付随体積、解多重度が4結果で共通である。
4. 全結果を同じ境界分解能で数える。

共通因子は設定 a, b に依存しても、4結果で同じなら規格化で相殺する。 w_{AB} は前向き初期集団の事前確率ではなく、境界 Liouville 要素へ置く共通基準多重度である。

5.8 主定理3

定理 5.4 (共通境界測度下の Bell 共同確率). 次を仮定する。

1. 第5.3節の余弦枝作用。
2. 第5.5節の理想比較転送。
3. 第5.7節の共通境界条件。
4. 全結果セクターを無条件に数え、結果依存の失敗履歴を捨てない。

このとき、

$$P(A, B | a, b) = \frac{\widetilde{W}_{AB}}{\sum_{A', B'} \widetilde{W}_{A' B'}} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{ab}]$$

が成立する。

証明. 共通境界因子を $\Lambda_{\partial}(a, b) > 0$ とまとめる。2モード殻容量から

$$\widetilde{W}_{AB} \propto A_{\partial}^{AB} \propto K_{AB}$$

である。 $\sum_{A,B} K_{AB} = \mathcal{K}$ を用いて規格化する。□

これは共通境界条件を置いた後の厳密結果である。境界条件自体を通常の前向き初期分布から導いた結果ではない。

5.9 非信号周辺と CHSH 値

系 5.5 (対称共通境界測度下の非信号性). 主定理3の条件の下で、

$$\sum_B P(A, B | a, b) = \frac{1}{2}, \quad \sum_A P(A, B | a, b) = \frac{1}{2}$$

である。

共同相関は

$$E(a, b) = \sum_{A, B} AB P(A, B | a, b) = -\cos \Delta_{ab}$$

となる。標準4設定では

$$|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。これは平面内2出力の理想余弦則に対する値であり、一般的な Tsirelson 原理の導出ではない。

可視度 V_{Bell} により

$$E(a, b) = -V_{\text{Bell}} \cos \Delta_{ab}$$

となる場合、標準角で $|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}V_{\text{Bell}}$ である。CHSH不等式を超えるには $V_{\text{Bell}} > 1/\sqrt{2}$ が必要である。

5.10 有限誤差の測度

理想未規格化質量を cK_{AB} とする。実際の未規格化質量 W_{AB} に対し、

$$\varepsilon_{\text{Bell}} = \frac{\sum_{A, B} |W_{AB} - cK_{AB}|}{c\mathcal{K}}$$

と定める。 $\varepsilon_{\text{Bell}} < 1$ なら、規格化後の共同分布と理想分布の全変動距離は

$$d_{\text{TV}} \leq \frac{\varepsilon_{\text{Bell}}}{1 - \varepsilon_{\text{Bell}}}$$

で抑えられる。この評価は、理想的に $K_{AB} = 0$ となる端点でも相対誤差を使わずに済む。

周辺確率の非信号性偏差と各設定対の相関誤差も $O(\varepsilon_{\text{Bell}})$ である。CHSH値の誤差は4設定の相関誤差の和で抑える。位相雑音、戻り損失、比較器初期作用、時計面積、結果窓、境界因子の非対称性を $\varepsilon_{\text{Bell}}$ へ分解して監査する。

5.11 完全履歴測度と Bell 前提

設定 a, b を固定した境界値問題の解空間を $\mathcal{S}_{a, b}$ 、境界位相点から完結履歴への解写像を

$$\mathfrak{S}_{a,b} : \Gamma_{\partial}^{a,b} \longrightarrow \mathcal{S}_{a,b}$$

とする。完全履歴測度は、境界 Liouville 測度を解写像で押し出した

$$\mu_{\text{hist}}^{a,b} = (\mathfrak{S}_{a,b})_* \mu_{\partial}^{a,b}$$

である。

境界面から生成側準備面までの Hamiltonian flow を $\Phi_{T \leftarrow 0}^{a,b}$ とすると、生成側へ引き戻した測度は

$$\mu_{\text{prep}}^{a,b} = (\Phi_{T \leftarrow 0}^{a,b})^* \mu_{\partial}^{a,b}$$

である。境界作用制約が a, b に依存するため、一般に

$$\rho(\Lambda \mid a, b) \neq \rho(\Lambda)$$

となる。Bell の前提違反は測定設定独立性にある [1, 2, 7–11, 20–23]。

理想局所装置では、

$$A = A(a, \Lambda_A), \quad B = B(b, \Lambda_B)$$

と書ける局所応答を維持する。Bell 違反は設定依存の完全履歴集団から生じる。Bell の定理を否定せず、遠隔設定による瞬間的な測定力も導入しない。

5.12 比較器の因果的役割

局所結果は戻り信号が比較器へ到達する前に記録できる。通常の前向き因果では、後の比較器は過去の記録を変更しない。本模型もそのような変更を主張しない。

比較器の役割は次の2つである。

1. 完結履歴の K_{AB} を共通未来の局所相互作用として比較作用へ転送する。
2. 二側境界測度を定義する終端自由度を与える。

比較器は過去へ制御信号を送る装置ではなく、生成からリセットまでの全履歴に課す境界条件の物理的終端である。

5.13 記録、逆計算、未完成の周期

比較後、結果を空の外部記録へ可逆にコピーする。混合の制御履歴と暗モード状態を保持できる理想模型では、

1. 殻内混合を逆実行する。
2. 比較読み出しを逆実行する。
3. 戻り伝播を逆実行する。
4. 局所分析器を逆実行する。
5. 内部指針と比較器を基準状態へ戻す。

ことができる。

異なる結果を外部に残したまま、外部記録を含む全自由度を同じ1点へ戻すことはできない。Hamiltonian flowが1対1だからである [17, 18]。反復には記録媒体、不要情報モード、仕事源、弱く結合した環境のいずれかが必要である。

主定理3の境界測度を事後選別なしに準備するには、さらに次が必要である。

1. 設定生成器を含む反復可能な全周期。
2. 一意結果形成と増幅。
3. 全開始数、局所記録数、比較完了数、リセット完了数の一致。
4. 結果依存の失敗試行または停止時間を捨てないこと。
5. 共通境界密度の有限 Hamiltonian・弱開放準備。

これは現模型の測定側で最大の未解決問題である。

第6章

誤差、反証条件、未解決問題

位置づけ：現行模型の誤差を、源準備、階数欠陥、相関閉包、局所空間結合、干渉、位置作用転送、入口流束、Bell 境界測度、完全周期に分ける。旧2成分誘導場に固有の動径欠陥、位相接続誤差、粒子・場同期誤差は現行誤差から外す。

6.1 誤差の分離

現行模型の主要誤差を次のように分ける。

記号	内容	中心結論への影響
ε_{src}	共通源の相対振幅・相対位相準備誤差	初期相関方向と全作用をずらす
$\varepsilon_{\text{rank}}$	最大固有値以外の相対重量	節の残留強度、出力分布、可視度を変える
$\varepsilon_{\text{close}}$	非線形項または試行依存 h による相関閉包誤差	交換子発展と階数保存を破る
ε_{loc}	空間グラフの不要な遠距離結合と交差応答	局所性と意図した h_L を破る
$\varepsilon_{\text{disc}}$	離散 Laplacian と連続演算子の差	Schrödinger 型連続近似をずらす
$\varepsilon_{\text{phase}}$	位相雑音と経路依存損失	干渉可視度を低下させる
ε_{tr}	局所位相担体から入口作用への転送誤差	A_i/A_{tot} を p_i からずらす
$\varepsilon_{\text{sample}}$	位置入口の流束因子の非共通性	Born 型位置入口頻度をずらす
$\varepsilon_{\text{Bell}}$	Bell枝作用、比較転送、境界因子の総偏差	共同分布、非信号性、CHSH 値をずらす
ε_{cyc}	源、記録、比較器、補助系の周期誤差	試行間の再現性と無条件頻度を破る

これらは独立とは限らない。例えば源位相誤差は階数欠陥と干渉可視度の両方へ寄与する。それでも、どの段階で生じた誤差かを記録し、1つの総誤差だけで原因を隠さない。

6.2 源準備誤差

理想出力を $e^{i\beta\omega}\chi_0$ とし、実出力を

$$b^\omega = e^{i\beta^\omega} \chi_0 + \delta b^\omega$$

と書く。源準備誤差を

$$\varepsilon_{\text{src}}^2 = \mathbb{E} \|\delta b^\omega\|^2$$

とする。共通位相方向のずれは C に影響しないため、実際には χ_0 と直交する成分を測るのがよい。作用揺らぎと方向揺らぎも分ける。

源の絶対位相が一様でも C は階数1になり得る。従って $\mathbb{E}[b]$ の小ささを準備失敗と判定しない。検査すべき量は C の主固有方向と階数欠陥である。

6.3 階数欠陥と節

第3章の命題により、理想節の残留確率は

$$p_{\text{node}} \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。これは装置誤差を含まない相関行列だけの上界である。再結合器誤差 ε_U と位相誤差 $\varepsilon_{\text{phase}}$ があれば、概ね

$$p_{\text{node}} \lesssim \varepsilon_{\text{rank}} + O(\varepsilon_U^2) + O(\varepsilon_{\text{phase}}^2)$$

となる。節で相対誤差を使うと分母が零になるため、絶対強度または全変動距離で評価する。

閉鎖線形発展では $\varepsilon_{\text{rank}}$ は保存される。観測中に値が増減するなら、非線形項、試行依存行列、外部流路、条件付けのいずれかが働いている。

6.4 相関閉包誤差

閉包残差 D_C を

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} - [h, C] = D_C$$

で定める。有限観測時間 $[0, T]$ の積分誤差を

$$\varepsilon_{\text{close}}(T) = \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|D_C(t)\|_{\text{op}} dt$$

とする。Duhamel 表示により、理想共役発展との差は $\varepsilon_{\text{close}}(T)$ で抑えられる。

4次以上の項を持つ場合は、 D_C の小ささを C だけから仮定しない。元の有限ミクロ試行を直接計算し、4次モーメント、振幅範囲、観測時間を変えて検証する。

6.5 局所空間結合と離散化

h_L の物理的実装では次を別に監査する。

1. 辺の外に不要な遠距離結合がないか。
2. Q と P の結合行列が同じか。
3. 局所ポテンシャル項が全作用を意図せず増減させないか。
4. 境界条件が目標とする離散演算子と一致するか。
5. 格子幅を変えたとき誤差が期待次数で減るか。

任意の大域 Hermitian 行列を装置へ直接書き込めば、局所性は説明できない。本稿は疎なグラフ結合へ限定する。

また、 $J_0^2/(2m)$ は現模型の設計係数である。係数を調整した後に Schrödinger 型方程式と一致することは検証になるが、その係数がより原始的な古典系から生じることの導出にはならない。

6.6 位置標本化誤差

主定理2は固定振幅の階数1共通源に限定される。全振幅が試行ごとに変動する場合は、入口作用と流束因子の相関を追加で評価しなければならず、次の試行非依存誤差式だけでは足りない。

入口作用を

$$A_i = A_{\text{tot}}(p_i + \eta_i), \quad \sum_i \eta_i = 0$$

とし、流束因子を $\lambda_i = \lambda(1 + \delta_i)$ とする。すると

$$P_i = \frac{(p_i + \eta_i)(1 + \delta_i)}{\sum_j (p_j + \eta_j)(1 + \delta_j)}$$

である。1次では作用転送誤差 η_i と流束非対称性 δ_i が別々に現れる。

最重要の構造誤差は、全位置へ同時に2モード殻を置く直積化である。この場合、容量は $\prod_i A_i$ に比例し、セルごとの線形相対頻度を与えない。各履歴が1つの入口だけを通る排他的な和であることを、装置 Hamiltonian と試行数の両方で確認する。

6.7 Bell 誤差

理想未規格化質量を cK_{AB} 、実際の質量を W_{AB} とし、

$$\varepsilon_{\text{Bell}} = \frac{\sum_{A,B} |W_{AB} - cK_{AB}|}{c\mathcal{K}}$$

と定める。 $\varepsilon_{\text{Bell}} < 1$ なら、規格化後の共同分布と理想分布の全変動距離は

$$d_{\text{TV}} \leq \frac{\varepsilon_{\text{Bell}}}{1 - \varepsilon_{\text{Bell}}}$$

で抑えられる。

$\varepsilon_{\text{Bell}}$ は少なくとも次へ分解する。

1. 反対称源の振幅・位相誤差。

2. 左右局所回転の角度誤差。
3. 戻り伝播の損失、分散、交差応答。
4. 比較器の初期作用と有限パルス誤差。
5. 境界密度、時計流束、余面積因子、解多重度の結果依存性。
6. 結果依存の失敗率と事後選別。

CHSH 値だけでなく、一側周辺の反対側設定依存性と全開始試行に対する採用率を別に計算する。

6.8 Bell の前提監査

監査項目	現行模型の状態
局所応答	左右分析器と局所記録は局所和。交差応答は ε_{loc} へ入れる
測定設定独立性	境界測度の生成側引き戻しが設定に依存するため成立しない
結果の一意性	既存の2値結果セクターを記録する最小装置のみ。一般的な唯一結果形成は未完成
事後選別	理論上は禁止。実装では全開始数、記録数、比較完了数、再初期化数の監査が必要
非信号性	理想対称共同分布では厳密。非対称準備と有限誤差を含む一般条件は未証明
試行測度	共通境界 Liouville 測度を仮定。前向き周期による物理的準備は未完成

Bell の定理に矛盾するとは主張しない。CHSH不等式の破れは測定設定独立性を満たさない完全履歴集団で得られる。

6.9 反証条件

次のいずれかが成立すれば、対応する中心主張は棄却または縮小しなければならない。

1. 共通源の物理的準備で $\varepsilon_{\text{rank}}$ が再現可能に小さくならない。
2. 階数欠陥を減らしても干渉節の残留強度が上界に従わない。
3. 元の有限2次 Hamiltonian と交換子方程式が一致しない。
4. 局所疎結合を保つと目標 h_L を実装できない。
5. 格子細分化で離散化誤差が減らない。
6. 排他的な位置入口を作ると作用殻の線形重みが失われる。
7. 局所作用転送または流束因子が必然的に位置依存となり、補正できない。
8. Bell 共同確率を得る実装が結果依存の試行除外を必要とする。
9. Bell 共通境界測度が、設定依存性を初期分布へ直接書き込む以外に準備できない。
10. 非信号性が有限誤差の下で安定しない。

6.10 旧2成分誘導場を外したことによる後退

現行改訂は旧模型の全結果を保存しない。次は現行主張から撤回する。

1. 物理空間上の実在2成分誘導場。
2. 位相接続 Hamiltonian による粒子誘導。
3. 標本場のエネルギーノルム集中。
4. 粒子密度・流束と場強度・場流束の同期。
5. 連続単価場に基づく条件付き循環量子化。
6. 動径欠陥、局所作用欠陥、低速・高速場縮約を現行主定理の準備機構とすること。

従って Q3 は未達へ戻り、Q1の根拠は有限相関行列力学へ変更される。理論の単純化と引き換えに、粒子の連続運動を明示的に未解決へ分離した。

6.11 最重要の未解決問題

1. h_L の局所結合構造と係数を、量子力学的演算子の転記でなく、より原始的な有限古典模型から導く。
2. 共通源の階数1方向を、任意の設計入力でなく、物理的準備条件から選ぶ。
3. 非線形項を含む有限時間の相関閉包誤差を制御する。
4. 全位置へ広がる局所位相担体作用を、1試行1結果の排他的入口へ局所的に転送する。
5. 位置入口の共通流束因子を装置 Hamiltonian から導く。
6. 統計相関から粒子の連続流束と軌道を導く。
7. 空間グラフの閉路巻数、節、位相すべり、連続補間を統合し、Wallstrom 問題へ改めて回答する。
8. 井戸型・調和型ポテンシャル、トンネル効果、Rabi 振動を定量検証する。
9. 反対称 Bell 源を反復可能な有限 Hamiltonian 装置で準備し、相対位相を保持する。
10. Bell 共通境界測度を、事後選別なしの設定生成・結果形成・記録・比較・再初期化周期として実現する。
11. 非対称準備と有限誤差を含む一般的な非信号条件を示す。
12. 平面内2出力を超える複合状態と一般測定器へ拡張する。

第A章

正準位相担体、相関行列、階数1因子の証明

位置づけ：本文第2章と第3章で用いる複素正準表示、相関行列発展、相関スペクトル保存、階数1の同値条件、共通源準備、階数1因子、近似階数1の節上界を有限次元で証明する。

A.1 複素正準座標

実正準対 (Q_i, P_i) と固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ に対し、

$$b_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b_i^* = \frac{Q_i - iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。直接計算により

$$\{b_i, b_j\} = 0, \quad \{b_i^*, b_j^*\} = 0,$$

$$\{b_i, b_j^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{ij}$$

を得る。

実関数 $H(b, b^*)$ に対する Hamilton 方程式は

$$\dot{b}_i = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \frac{\partial H}{\partial b_i^*}$$

である。 $H = b^\dagger h b$ なら $\partial H / \partial b^* = h b$ なので、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h b$$

となる。

A.2 実2次 Hamiltonian の表示

$h = A + iB$ と分ける。Hermitian 条件から

$$A^\top = A, \quad B^\top = -B$$

である。 $Q = (Q_1, \dots, Q_L)^\top$ 、 $P = (P_1, \dots, P_L)^\top$ とすると、

$$b^\dagger h b = \frac{1}{2\mathcal{J}_0} [Q^\top A Q + P^\top A P - 2Q^\top B P]$$

である。右辺は実正準変数の通常の2次 Hamiltonian である。 h が実対称なら $B = 0$ で、 Q と P に同じ2次形式が作用する。

A.3 共通回転と全位相作用

全位相作用を

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} (Q^\top Q + P^\top P) = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

とする。Poisson 括弧は

$$\{b_i, I_{\text{ph}}\} = -ib_i$$

なので、 I_{ph} は共通位相回転を生成する。

$H = b^\dagger h b$ に対し、

$$\{I_{\text{ph}}, H\} = 0$$

である。従って、時間依存 $h(t)$ であっても共通回転対称性が保たれる限り I_{ph} は保存される。

A.4 相関行列方程式

各試行で

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b}^\omega = h(t) b^\omega$$

とする。積を微分すると、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (b^\omega (b^\omega)^\dagger) = h b^\omega (b^\omega)^\dagger - b^\omega (b^\omega)^\dagger h$$

となる。調製条件 $\mathcal{P}$ が観測窓で固定され、微分と集団平均を交換できるなら、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h, C]$$

を得る。

A.5 相関スペクトルの保存

時間発展作用素 U は

$$i\mathcal{J}_0\dot{U} = hU, \quad U(t_0) = I$$

を満たす。 $h = h^\dagger$ なら

$$\frac{d}{dt}(U^\dagger U) = 0$$

なので U はユニタリである。相関行列は

$$C(t) = U(t, t_0)C(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

となる。

従って、任意の正整数 n に対し

$$\text{tr } C(t)^n = \text{tr } C(t_0)^n$$

である。有限次元では固有値の全対称多項式が保存されるため、固有値の多重集合、階数、純度が保存される。

A.6 階数1相関なら共通射影方向

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v に対し、

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} \left[|v^\dagger b|^2 \right]$$

である。非負確率変数の平均が零なので、

$$v^\dagger b^\omega = 0$$

がほとんど確実に成立する。

有限次元直交補空間の正規直交基底 $v_2, \dots, v_L$ を取ると、全てについて同時に上式が成立する確率1の集合を取れる。従って

$$b^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。ここで $c^\omega = \chi^\dagger b^\omega$ である。さらに

$$C = \mathbb{E} |c^\omega|^2 \chi \chi^\dagger$$

なので $\Lambda = \mathbb{E} |c^\omega|^2$ である。

逆に $b^\omega = c^\omega \chi$ がほとんど確実に成立なら、上式から C は階数1である。これで本文第2.6節の同値条件が従う。

A.7 共通源準備

入力が

$$b_{\text{in}}^\omega = c^\omega e_0$$

であり、準備回路 U_{prep} が $U_{\text{prep}} e_0 = \chi_0$ を満たすとする。線形性により

$$b_{\text{out}}^\omega = c^\omega \chi_0$$

である。従って

$$C_{\text{out}} = \mathbb{E} |c^\omega|^2 \chi_0 \chi_0^\dagger$$

となる。

$c^\omega = e^{i\beta^\omega}$ で β^ω が一様なら、

$$\mathbb{E} [b_{\text{out}}^\omega] = 0$$

であっても、

$$C_{\text{out}} = \chi_0 \chi_0^\dagger$$

である。1次平均でなく2次相関を状態量に選ぶ理由がここにある。

A.8 階数1因子の発展

$C = \Lambda \chi \chi^\dagger$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ とし、 Λ は一定とする。交換子方程式へ代入すると、

$$i\mathcal{J}_0 (\dot{\chi} \chi^\dagger + \chi \dot{\chi}^\dagger) = h \chi \chi^\dagger - \chi \chi^\dagger h$$

である。

左から $I - \chi \chi^\dagger$ 、右から χ を掛けると、

$$(I - \chi \chi^\dagger) (i\mathcal{J}_0 \dot{\chi} - h \chi) = 0$$

を得る。従って

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\chi} - h \chi = \lambda(t) \chi$$

である。規格化を微分し、 h が Hermitian であることを用いると $\lambda(t)$ は実数となる。
位相変換

$$\tilde{\chi}(t) = \exp \left[\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_{t_0}^t \lambda(s) ds \right] \chi(t)$$

により、

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{\chi}} = h\tilde{\chi}$$

となる。

A.9 近似階数1と節上界

C の最大固有値を λ_1 、単位主固有ベクトルを χ とする。スペクトル分解から

$$C = \lambda_1 \chi \chi^\dagger + E, \quad E \geq 0, \quad E\chi = 0$$

である。 $\text{tr } E = \text{tr } C - \lambda_1$ なので、

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

となる。

任意のユニタリ U と出力基底ベクトル e_k に対し、 $(U\chi)_k = 0$ なら

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{e_k^\dagger U C U^\dagger e_k}{\text{tr } C} \\ &= \frac{e_k^\dagger U E U^\dagger e_k}{\text{tr } C} \\ &\leq \frac{\|E\|_{\text{op}}}{\text{tr } C} \leq \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C} = \varepsilon_{\text{rank}}. \end{aligned}$$

正半定値性が最後の不等式に必要である。

A.10 閉包残差の上界

残差付き試行方程式

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = hb + r$$

から

$$D_C = \mathbb{E} [rb^\dagger - br^\dagger]$$

を得る。任意の単位ベクトル u, v に対し、

$$|u^\dagger \mathbb{E} [rb^\dagger] v| \leq (\mathbb{E} \|r\|^2)^{1/2} (\mathbb{E} \|b\|^2)^{1/2}$$

なので、2項を合わせて

$$\|D_C\|_{\text{op}} \leq 2 (\mathbb{E} \|r\|^2)^{1/2} (\mathbb{E} \|b\|^2)^{1/2}$$

となる。これは残差の起源を導く式ではなく、試行残差から相関閉包誤差への伝播上界である。

第B章

一般作用殻、余面積公式、入口流束の詳細

位置づけ：第4章と第5章で用いる2モード作用殻容量、排他的境界面、余面積 Jacobian、作用分配次元、殻接方向混合を補足し、正規化された混合集団と未規格化殻容量を区別する。

B.1 単体積分

作用殻容量を

$$\Omega_n(A) = (2\pi)^n \int_{J_k \geq 0} \delta \left(A - \sum_{k=1}^n J_k \right) \prod_{k=1}^n dJ_k$$

とする。 $n = 1$ では

$$\Omega_1(A) = 2\pi.$$

再帰関係

$$\Omega_n(A) = 2\pi \int_0^A \Omega_{n-1}(A - J_n) dJ_n$$

を用いると、

$$\Omega_n(A) = \frac{(2\pi)^n}{(n-1)!} A^{n-1}$$

が帰納的に従う。

B.2 排他的な和と直積の違い

位置チャンネルを排他的な和

$$\Gamma_\partial = \bigsqcup_i \Gamma_{\partial,i}$$

とすれば、全入口流束は

$$\mathcal{F} = \sum_i \mathcal{F}_i$$

であり、各 $\mathcal{F}_i$ に局所作用 A_i の線形因子が残る。

一方、全セルに独立な2モード作用殻を同時に課す直積構成では、容量は

$$\prod_i \Omega_2(A_i) \propto \prod_i A_i$$

となる。1つのチャンネル i を選ぶ相対重みではなく、全セル作用の積が現れる。この構成は位置の Born 型入口頻度を与えない。

B.3 余面積公式

全入口正準位相空間を Γ 、基準体積を $d\Gamma$ とする。固定作用制約と反応面制約を

$$F_1(z) = A_i - K_i - I,$$

$$F_2(z) = s_i(z)$$

とする。正方向流束は記号的に

$$\mathcal{F}_i = \int_{\Gamma} \rho_0(z) \delta(F_1) \delta(F_2) (\dot{s}_i)_+ d\Gamma.$$

一般の滑らかな写像 $F = (F_1, F_2)$ に対し、余面積公式は

$$\int_{\Gamma} g(z) \delta(F(z)) d\Gamma = \int_{F^{-1}(0)} \frac{g(z)}{J_F(z)} d\Sigma(z),$$

$$J_F = \sqrt{\det [DF (DF)^{\top}]}. \quad (2.1)$$

従って共通流束因子には、 $\dot{s}_i$ だけでなく J_F^{-1} 、初期密度、解多重度、付随体積が含まれる。

B.4 2モード殻の明示積分

理想作用角座標では、

$$\int_0^\infty dK \int_0^\infty dI \delta(A - K - I) = \int_0^A dK = A.$$

角積分を加えると、

$$\Omega_2(A) = (2\pi)^2 A.$$

入口法線速度と付随因子が作用分配座標 (K, I) に依存しない理想模型では、流束はこの容量に比例する。

B.5 有限入口幅

デルタ関数の代わりに偶関数窓

$$K_{\delta_A}(y) = \frac{1}{\delta_A} K\left(\frac{y}{\delta_A}\right),$$

$$\int K(y) dy = 1, \quad \int y K(y) dy = 0$$

を用いる。理想2モード容量は A に線形なので、窓が $A = 0$ の端へ触れず、他の因子が一定なら、対称な有限幅平均は線形重みを変えない。

一般の滑らかな流束因子 $g(A)$ を含むと、

$$\mathcal{F}_i^{(\delta_A)} = \mathcal{F}_i^{(0)} + O(\delta_A^2 \sup |\partial_A^2 [Ag(A)]|).$$

殻端の切断、非対称窓、結果依存幅では1次誤差が現れ得る。

B.6 作用分配方向の数

活性モード K と q 個の明反応作用 $I_1, \dots, I_q$ が

$$K + \sum_{\alpha=1}^q I_{\alpha} = A$$

を分配すると、

$$\int_{K, I_{\alpha} \geq 0} \delta\left(A - K - \sum_{\alpha} I_{\alpha}\right) dK \prod_{\alpha} dI_{\alpha} = \frac{A^q}{q!}.$$

従って線形則には $q = 1$ が必要である。 $q > 1$ の追加明モードを導入しながら線形 Born 型重みを保つには、それらを直接作用分配から外し、共通付随因子にしなければならない。

B.7 殻接方向 Hamiltonian

n モード複素ベクトル a と Hermitian 行列 T_{α} に対し、

$$L_{\alpha} = a^{\dagger} T_{\alpha} a$$

を生成子とする。Poisson 括弧を

$$\{a_j, a_k^*\} = -i\delta_{jk}$$

とすれば、

$$\dot{a} = -iT_{\alpha} a,$$

$$\{a^\dagger a, L_\alpha\} = 0.$$

従って

$$H_{\text{mix}} = \varepsilon \sum_{\alpha} \xi_{\alpha}(z_D) L_{\alpha}$$

は総作用殻に接する Hamiltonian 混合を与える。

暗モードの相関が短く、生成子方向が等方なら、弱結合縮約は概念的に

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = D \sum_{\alpha} X_{L_{\alpha}}^2$$

となる。現行模型で用いる2モード全殻では $U(2)$ の Casimir型拡散に対応する。有限暗モードからこの生成子を一樣誤差付きで導くことは未完成である。

B.8 Born側とBell側の2モード殻

用途	全殻	比較する量	線形因子
Born 型位置入口	活性+共有明反応座標の2モード殻	位置セクターごとの全殻容量	A_i
Bell 型共同統計	実部+虚部の比較2モード殻	結果セクターごとの全殻容量	A_{θ}^{AB}

両者は同じ2モード全殻の線形容量を使う。違いは、Born 側では固定振幅の階数1共通源により各試行で $I_i^{\omega} = \mathcal{J}_0 p_i$ が成立し、その局所作用から $A_i = A_{\text{tot}} p_i$ を作るのに対し、Bell 側では比較読み出しが $A_{\theta}^{AB} = \Gamma^2 K_{AB}/2$ を作る点にある。 $p_i = C_{ii}/\text{tr } C$ は規格化セル重みなので、さらに ΔV を掛けない。

B.9 正規化された混合集団と殻容量

固定セクター λ の正規化測度を μ_{λ} 、正準写像を $\mathcal{U}_{\lambda}$ とする。押し出し測度は

$$\mu'_{\lambda} = (\mathcal{U}_{\lambda})_* \mu_{\lambda}$$

である。

命題 B.1 (正準混合によるセクター質量保存). 正準写像がセクター Γ_{λ} を自身へ写すなら、

$$\mu'_{\lambda}(\Gamma_{\lambda}) = \mu_{\lambda}(\Gamma_{\lambda}).$$

特に μ_{λ} が規格化されていれば、 $U(2)$ 混合後もセクター総質量は1であり、 $\Omega_2(A_{\lambda})$ には比例しない。

証明. 押し出し測度の定義から、

$$\mu'_\lambda(\Gamma_\lambda) = \mu_\lambda(\mathcal{U}_\lambda^{-1}\Gamma_\lambda).$$

$\mathcal{U}_\lambda^{-1}\Gamma_\lambda = \Gamma_\lambda$ を用いる。

□

一方、未規格化 Liouville 殻容量は

$$\Omega_2(A_\lambda) = \int \delta(A_\lambda - J_1 - J_2) d\Gamma$$

であり、異なる半径の殻を同じ密度で数えるときの測度である。従って、容量比例頻度には、セクターごとに別々に規格化した集団ではなく、全セクターへ共通の境界密度または流束を置く必要がある。

B.10 流束規格化と全試行監査

位置入口または Bell 結果の確率を

$$P_\lambda = \frac{\mathcal{F}_\lambda}{\sum_{\lambda'} \mathcal{F}_{\lambda'}}$$

と定義するには、分母が全開始試行の入口通過を数えなければならない。次を監査する。

1. 各開始試行は高々1つの排他的境界面を正方向に横切る。
2. 境界へ到達しない試行を無言で除外しない。
3. 複数回交差を1試行としてどう数えるかを固定する。
4. 結果別に異なる停止時間または滞在時間を頻度へ重複計上しない。
5. 記録失敗、作用転送失敗、再初期化失敗を結果依存に捨てない。
6. 局所記録数、比較完了数、外部記録数、再初期化完了数を結果別に監査する。
7. Bell 側では設定生成に失敗した周期も無言で除外しない。

これらを満たさなければ、作用殻容量が正しくても実験の無条件頻度にはならない。数学的な境界測度が全履歴を数えることと、実験準備がその測度を事後選別なしで生成することは別である。

B.11 再初期化写像に必要な保存量

標本化後の状態を z_{post} 、次試行の準備面を Γ_{prep} とする。理想的な再初期化写像

$$\mathcal{U}_{\text{reset}} : z_{\text{post}} \mapsto z_{\text{next}} \in \Gamma_{\text{prep}}$$

は、拡大全系で正準かつ1対1でなければならない。結果情報を消去する場合、その情報とエントロピーは仕事源または外部自由度へ移す必要がある [17, 18]。

有限装置部分だけで

$$z_{\text{post}} \mapsto z_{\text{ref}}$$

という多対1写像を置くことは Hamiltonian ではない。記録、不要情報モード、外部仕事自由度を含む拡大全系で可逆に実装し、有限部分の復元だけを縮約として得る必要がある。

第C章

対モード、境界比較器、完全周期の Hamiltonian 詳細

位置づけ：固定された左右位相担体モード、反対称交差相関の階数2分解、局所回転、理想比較読み出し、2モード作用保存、殻容量、逆計算を有限正準変数で明示する。境界集団の準備と一般結果形成は未導出である。

C.1 拡大全系とエネルギー収支

1試行を担う有限部分を

$$H_{\text{fin}} = H_{\text{particles}} + H_{\text{ph}} + H_{\text{prep}} + H_{\text{source}} + H_{\text{analyzer}} + H_{\text{pointer}} \\ + H_{\text{return}} + H_{\text{read}} + H_{\text{mix}} + H_{\text{memory}} + H_{\text{reset}} + H_{\text{clk}}$$

とする。外部自由度と仕事源を含め、

$$H_{\text{all}} = H_{\text{fin}} + H_{\text{ext}} + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}} + H_{\text{work}}$$

とする。 H_{all} は自律 Hamiltonian であり、有限部分だけのエネルギーは

$$\dot{E}_{\text{fin}} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}} + P_{\text{ctrl}}$$

と変化し得る。

比較窓では ε_{ext} の効果を小さくし、有限閉鎖系の正準写像として計算する。 H_{prep} は共通源の相対振幅・相対位相準備を担う。試行間では、外部記録、不要情報の移送、源と比較器の再初期化に弱開放流路を用い得る。

C.2 固定モード射影の正準性

有限位相担体と装置の座標を $q \in \mathbb{R}^N$ 、運動量を $\pi \in \mathbb{R}^N$ とする。固定直交行列 O で

$$q' = Oq, \quad \pi' = O\pi$$

と変換すると、

$$\pi^\top dq = (\pi')^\top dq'.$$

従って変換は正準である。

O の行を、位相活性、A側対モード、B側対モード、比較モード、暗モードの基底に選ぶ。射影は装置の設定、測定結果、目標密度に依存させない。

各2成分正準対 $(Q_{\mu r}^X, P_{\mu r}^X)$ から

$$z_{\mu r}^X = \frac{Q_{\mu r}^X + iP_{\mu r}^X}{\sqrt{2}}, \quad X \in \{A, B\}$$

と定める。Poisson 括弧は

$$\{z_{\mu r}^X, (z_{\nu s}^Y)^*\} = -i\delta_{XY}\delta_{\mu\nu}\delta_{rs}.$$

C.3 反対称源のランク2分解

基底ベクトルを

$$e_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とする。理想反対称源は

$$\Xi_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} [e_+ e_-^\top - e_- e_+^\top].$$

2つの直交源チャンネルを

$$z^{A,(1)} = a_0 e_+, \quad z^{B,(1)} = b_0 e_-,$$

$$z^{A,(2)} = a_0 e_-, \quad z^{B,(2)} = -b_0 e_+$$

と準備し、 η_r を

$$\eta_1 a_0 b_0^* = \eta_2 a_0 b_0^* = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}}$$

に選べば、

$$\Xi = \sum_{r=1}^2 \eta_r z^{A,(r)} (z^{B,(r)})^\dagger = \Xi_0.$$

a_0, b_0 を実数に取る必要はない。共通位相は共役積で消え、相対位相だけが Ξ_0 の符号と可視度を決める。

有限 Hamiltonian 源の候補は、時計窓で作動する2モード生成子の組合せとして書けるが、一般の初期集団から上の固定相対位相を偏りなく準備する収束定理はない。

C.4 局所分析器の生成子

A側の2出力モードに対し、

$$G_A = \sum_r (Q_{+r}^A P_{-r}^A - Q_{-r}^A P_{+r}^A).$$

Poisson 括弧から

$$\dot{z}^{A,(r)} = \dot{\alpha}_a \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} z^{A,(r)}$$

を得るため、パルス積分後は

$$z_{\text{out}}^{A,(r)} = R(\alpha_a) z_{\text{in}}^{A,(r)}.$$

B側も同様である。 G_A と G_B は空間的に離れた位相担体モードへ作用し、

$$\{G_A, G_B\} = 0.$$

局所分析器は共通内部位相の生成子と可換である。出力モード添字を実回転するだけだからである。

C.5 戻り伝達核

局所出力から共通未来比較領域までの線形伝播を

$$z_{\text{ret},\mu r}^X(t) = \sum_{\nu,s} \int G_{\mu r,\nu s}^X(t-t') z_{\text{out},\nu s}^X(t') dt'$$

と書く。局所有限伝播には

$$G^X(t) = 0 \quad t < \tau_X$$

が必要である。理想核は比較時刻で

$$G^X = e^{i\varphi_X} I$$

となる。共通位相 $e^{i\varphi_X}$ は Ξ の全体位相または較正へ吸収できるが、源チャンネル依存位相は干渉可視度を低下させる。

交差応答の指標を

$$\varepsilon_{\text{ret}} = \|G^X - e^{i\varphi_X} I\|$$

とする。

C.6 相関選択関数

局所結果座標の滑らかな窓を $\chi_A(s_A)$ 、 $\chi_B(s_B)$ とし、

$$\Xi(s_A, s_B) = \sum_{A,B} \chi_A(s_A) \chi_B(s_B) \sum_r \eta_r z_{Ar}^A (z_{Br}^B)^*$$

とする。理想的な排他的セクターでは

$$\chi_A \chi_{A'} = 0 \quad A \neq A',$$

$$\sum_A \chi_A = 1, \quad \sum_B \chi_B = 1$$

が結果領域で成立する。

窓の遷移域では複数セクターが重なり得る。遷移域の境界測度を零または制御された有限幅とする条件が必要である。一般的な唯一結果形成は、この窓の定義だけからは従わない。

C.7 比較 Hamiltonian の Poisson 計算

比較正準対に対し、

$$H_{\text{read}} = g_{\text{read}}(\vartheta) [P_R \text{Re } \Xi + P_I \text{Im } \Xi].$$

直接計算すると、

$$\{Q_R, H_{\text{read}}\} = g_{\text{read}} \text{Re } \Xi,$$

$$\{Q_I, H_{\text{read}}\} = g_{\text{read}} \text{Im } \Xi,$$

$$\{P_R, H_{\text{read}}\} = \{P_I, H_{\text{read}}\} = 0.$$

入力モード z について、

$$\{z, H_{\text{read}}\} = g_{\text{read}} [P_R \{z, \text{Re } \Xi\} + P_I \{z, \text{Im } \Xi\}].$$

従って $P_R = P_I = 0$ なら反作用は厳密に零である。比較中の他の Hamiltonian が P_ν を生成しないことが必要である。

C.8 比較作用と内部対称性

比較作用を

$$A_\partial = \frac{1}{2} (Q_R^2 + P_R^2 + Q_I^2 + P_I^2)$$

とする。理想読み出し後は

$$A_{\partial}^{AB} = \frac{\Gamma^2}{2} |\Xi_{AB}|^2.$$

左右位相担体の共通回転生成子を I_{pair} とする。 Ξ は共通回転不変で、比較正準対を中性に取るため、

$$\{I_{\text{pair}}, H_{\text{read}}\} = 0.$$

局所分析器、時計、記録、再初期化各項も共通内部回転に不変に設計すれば、

$$\{I_{\text{pair}}, H_{\text{cycle}}\} = 0.$$

この条件は、Bell 源の共通位相方向を比較器が不要に消費しないために必要である。単粒子側の固定作用尺度 $\mathcal{J}_0$ と同一の保存量である必要はない。

C.9 作用保存型の比較混合

比較複素ベクトル

$$c_{\partial} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} Q_{\text{R}} + iP_{\text{R}} \\ Q_{\text{I}} + iP_{\text{I}} \end{pmatrix}$$

に対し、

$$A_{\partial} = c_{\partial}^{\dagger} c_{\partial}.$$

Hermitian 生成子 T_{α} を用い、

$$H_{\text{mix}} = g_{\text{mix}}(\vartheta) \sum_{\alpha} \xi_{\alpha}(z_{\text{D}}) c_{\partial}^{\dagger} T_{\alpha} c_{\partial}$$

とする。複素 Poisson 括弧から

$$\dot{c}_{\partial} = -ig_{\text{mix}} \sum_{\alpha} \xi_{\alpha} T_{\alpha} c_{\partial}$$

であり、

$$\frac{dA_{\partial}}{dt} = 0.$$

従って暗モードは比較作用を直接受け取らず、 $U(2)$ 回転の係数だけを供給する。

C.10 2モード殻積分

作用角座標で

$$J_R = |c_R|^2, \quad J_I = |c_I|^2$$

とする。固定比較作用 $A > 0$ の未規格化殻容量は

$$\begin{aligned} \Omega_2(A) &= \int \delta(A - J_R - J_I) dJ_R d\theta_R dJ_I d\theta_I \\ &= (2\pi)^2 \int_0^A dJ_R \\ &= (2\pi)^2 A. \end{aligned}$$

従って $A = A_\partial^{AB}$ なら、

$$\Omega_2^{AB} = (2\pi)^2 \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}.$$

追加の比較作用モードを直接殻へ入れると、容量のべきが変わる。付随自由度は、結果と設定に共通な因子としてだけ積分する。

C.11 共通境界流束と余面積公式

全境界位相空間上で作用制約を

$$F_1(z) = A_\partial^{AB} - J_R - J_I$$

とし、時計面を

$$F_2(z) = \vartheta - \vartheta_\partial$$

とする。結果セクターの正方向流束は

$$\mathcal{F}_{AB} = w_{AB} \int \rho_\partial(z) \delta(F_1) \delta(F_2) (\dot{\vartheta})_+ d\Gamma.$$

余面積公式により、

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{AB} &= w_{AB} \int_{F^{-1}(0)} \frac{\rho_\partial(z) (\dot{\vartheta})_+}{J_F(z)} d\Sigma(z), \\ J_F &= \sqrt{\det [DF (DF)^\top]}. \end{aligned}$$

共通境界条件は、 ρ_∂ 、 $\dot{\vartheta}$ 、 J_F^{-1} 、付随体積、解多重度の積分後の因子が4結果で等しいことを要求する。殻容量以外の因子が結果依存なら、Bell 共同法則は修正される。

C.12 正規化された押し出しでは足りない

各結果セクターに規格化された初期測度 μ_{AB} を置き、読み出しと混合の正準写像を $\mathcal{U}_{AB}$ とする。すると、

$$(\mathcal{U}_{AB})_* \mu_{AB} (\Gamma^{AB}) = \mu_{AB} (\Gamma^{AB}) = 1.$$

従って、正規化された4集団を別々に比較しても K_{AB} 重みは出ない。 K_{AB} 重みは、全セクターへ共通密度を置いた未規格化境界積分が、異なる殻容量を数えるときだけ現れる。

この事実は数値検算でも、セクター質量保存と殻容量の線形性を別項目として確認する。

C.13 時計、記録、逆計算

時計項を

$$H_{\text{clk}} = \Omega I_\vartheta$$

とし、各相互作用を互いに分離した窓 $g_k(\vartheta)$ で作動させる。理想順序は、源準備、局所分析、局所記録、戻り伝播、比較、殻内混合、境界通過である。この順序に対応する Hamiltonian 窓として実装する。

境界通過後、結果を外部記録セルへ可逆にコピーし、

$$\mathcal{U}_{\text{cycle}}^{-1} = \mathcal{U}_{\text{source}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{analyzer}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{return}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{read}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{mix}}^{-1}$$

を実際の逆順に適用する。記号上の積は作用順序に合わせて読む。比較読み出しの逆は同じ入力 Ξ_{AB} に対する $-H_{\text{read}}$ である。

外部記録を含む全状態を同じ基準点へ戻すことはできない。異なる結果情報は外部記録、不要情報モード、仕事源、環境のどこかへ残る必要がある。

C.14 有限幅誤差

有限パルス中の全 Hamiltonian を

$$H = H_{\text{read}} + H_0$$

とする。相互作用表示の Magnus 展開では、理想読み出しからの先頭補正は概略

$$\delta \mathcal{U} = O(\tau_{\text{read}} \|H_0\|) + O(\tau_{\text{read}}^2 \|[H_{\text{read}}, H_0]\|).$$

古典系では交換子に対応する Poisson 作用素の交換子として読む。初期比較運動量が $P_\nu^{\text{in}} \neq 0$ なら、入力モードへの反作用は1次で生じる。従って、

$$\epsilon_{\text{pulse}} \sim \tau_{\text{read}} \omega_{\text{free}} + \frac{|P_{\text{R}}^{\text{in}}| + |P_{\text{I}}^{\text{in}}|}{\Gamma |\Xi_{AB}| + \epsilon_0} + \epsilon_{\text{ret}}$$

を代表的な無次元誤差とできる。 $\epsilon_0 > 0$ は作用零セクターでの規格化発散を避ける解析用定数である。

C.15 未導出事項

本付録の有限正準計算からは、次は導かれない。

1. 一般初期集団から反対称源 Ξ_0 を準備すること。
2. 2源チャンネルの相対位相を全試行で保つこと。
3. 連続した局所状態から唯一結果セクターを形成すること。
4. 暗モード集団が比較殻上の Haar 分布を準備すること。
5. 異なる結果殻へ共通の未規格化境界密度を置くこと。
6. 設定生成器を含む境界測度を事後選別なしで実験的に実現すること。
7. 外部記録を保持し、源、比較器、不要情報モードを再初期化する長期反復周期。
8. 単粒子位相担体、Bell 対、比較部分空間の交差誤差を長時間一様に小さくすること。
9. 平面内2出力を超える一般測定器。
10. 一般的な Tsirelson 原理。

これらは補助模型内部の代数的厳密性とは別の、現行モデル M0 の準備、縮約、測定、反復の課題である。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>

- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>
- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” *arXiv:2309.10969v3* (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” *arXiv:2406.04571v1* (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>

- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>
- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>